

21. 形式的変分法と微分不変式

Encyklopädie d. math. Wiss. II, 3 (1922), S. 68–71 (R. Weitzenböck, Differentialinvarianten 所収)

28. 形式的変分法と微分不変式。¹⁴⁹⁾

すべての微分不変式の生成と主要定理の導出は、変分法の形式的方法によって最も統一的行うことができる。この原理は Riemann⁷⁸⁾ にさかのぼり、形式論の面では主として Lipschitz⁷³⁾ によって展開された。

齊次形式 $f'(dx)$ に属する変分問題から出発する。ただし

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

とする。この変分問題は

$$\delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right) \quad (140)$$

である。部分積分により、不変な方程式系

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

へ導かれる。ここでラグランジュ式 ψ_i (ここでの規格化では、対応する変分問題のラグランジュ方程式の左辺の二分の一) は、 dx に対して反傾の変換則に従う。これは、 ψ_i を、部分積分に対応する積分を含まない形式的恒等式 (歴史的名称ではラグランジュの中心方程式¹⁵⁰⁾)

$$\delta f' - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

によって定義すれば、形式的に最も簡単に分かる。実際、 f と df_δ はともに不変式であり、したがって右辺も不変式である。特に二次形式の場合には

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

を得る。

ここで d を、それと同じ変換則に従う $(d + \lambda \delta)$ で置き換え、 λ の冪を比較すると、対応する恒等式系

$$\begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k \\ \quad \quad \quad = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu, \end{cases} \quad (141)$$

が得られる。これから $\psi_\mu(d, \delta)$ 、したがって特に $\psi_\mu(d, d)$ と $\psi_\mu(\delta, \delta)$ も、反傾ベクトルであることが分かる。(141) から

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d \delta x_i + \sum [{}^{\mu}_{\mu}] dx_i \delta x_k,$$

と計算され、これより dx と同じ変換則に従うベクトル

$$p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d \delta x_\sigma + \sum \{ {}^{\mu}_{\sigma} \} dx_i \delta x_k. \quad (142)$$

が得られる。 $p^\nu(d, d) = 0$ とおけば、明らかに測地線の方程式を表す。

¹⁴⁹⁾ この項目は E. Noether による。

¹⁵⁰⁾ 特殊な f について、この名称は Heun による。彼の論文 IV, 1 II, p. 447 を参照。

dx と同じ変換則に従うベクトル $p^\sigma(d, \delta)$ が分かれば、共変微分（第 19 項参照）へ直接進むことができる。たとえば $h(d, \delta)$ が二つの系列 dx と δx の形式であるとき、式

$$h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta) \quad (143)$$

は不変式の差としてそれ自体が不変式であり、しかも二階微分が相殺されるように作られている。したがって $h^{(1)}(dx, \delta x)$ は一階微分だけを含む形式、すなわち h の共変微分を表す。 h がさらに多くの系列 $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$ を含む場合にも同様である。¹⁵¹⁾

Riemann と **Lipschitz** による曲率形式の構成も同じ原理に基づく。 $\delta^2 f$ から「第二変分の正規形」

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \quad (144)$$

へ移る。この式は不変式の総和としてそれ自体ふたたび不変式であり、ここではラグランジュの中心方程式を一般化することによって三階微分が消去されている。二階微分は、共変微分との類推により、差

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}, \quad (145)$$

を作ることで消去される。これはまた、次のようにも書ける。¹⁵²⁾

$$\frac{1}{2}K = d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \quad (146)$$

K の構成法則は、 Ω において $p(d, \delta)$ と $p(\delta, \delta)$ 、すなわち (141) の右辺をそれぞれ零とおくことにより、二階微分を消去する、と述べることもできる。これは **Riemann** による曲率形式の定義である（第 21 項参照）。ただし、(146) が特に明瞭に示すとおり、この零置換は微分を行った後でなければならないことを明記しておく必要がある。**Lipschitz** の形式的構成法はこの困難を避ける。同様に、共変微分 $h^{(1)}$ (143) も、 δh の中で $p(d, \delta), \dots$ を零とおくことによって二階微分を消去する、と定義できる。

曲率形式から共変微分を順次作ることにより、形式の系列 $[\Phi_4, \Phi_5, \dots (\text{Christoffel})]$ が得られる。**Christoffel** と **Ricci** によれば、 f を付け加えた後のこの系列の射影不変式は、二次形式の微分不変式のすべてを尽くす。また、線形変換に関するこれらの同値性は、追加の可積分条件なしに二つの二次微分形式の同値性を意味する（第 22 項参照）。この還元定理の内的な理由は、変分問題 (140) から生じる **Riemann** 正規座標（第 20 項参照）の存在にある。この座標は一点を通る測地線を直線へ変換し、したがって x の任意の変換の下で線形に変換される。ゆえに、すべての不変式の構成と同値性の問題は、正規座標に関する f の展開の各斉次成分についての対応する問題へ帰着する。そして、それらの成分が $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$ から線形に構成されることが示される。二次形式については、**Vermeil**⁹²⁾ が **E. Noether**⁹³⁾ のノートに沿って、これを詳しく実行した。このノートによれば、任意の微分式を基礎に置く場合にも定理と方法は保たれる（第 22 項および第 23 項参照）。これにより、純粋な消去理論の方法に比して、形式的変分法の方法がどれほど広い射程をもつか分かる。¹⁵³⁾

Levi-Civita¹³⁴⁾ は、 $p(d, \delta)$ を零とおくことを「ベクトルの平行移動」として幾何学的に解釈した（**Hessenberg**¹³³⁾ も参照）。ここでいう平行移動は接続によって定まる平行輸送であり、ユークリッド空間の単なる並進ではない。**Weyl** が公理的に捉えたこの概念は、本質的には二次形式に限られるが、別種の一般化を許す。群を拡張して g_{ik} に任意関数を掛ける場合にも、二次形式に加えて一次形式を基礎に置けば、この概念は保たれる。そのとき $p(d, \delta)$ は一意に定まり、上と同様に不変式を構成し、測地座標を定義できる。しかし $p(d, d) = 0$ は、いまや変分問題からは生じない！¹⁵⁴⁾ 還元定理と同値性の問題は、ここではまだ一般には取り組まれていない。最低次の不変式についてだけ、**R. Weitzenböck** が還元定理を与えている。¹⁵⁵⁾

¹⁵¹⁾ Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²⁾ Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³⁾ 以上の説明と、さらに詳しい幾何学的解釈については、「文献」に挙げた F. Klein のゼミナール講演を参照。

¹⁵⁴⁾ H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 bis 411; Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

¹⁵⁵⁾ Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 u. 697.

最後に、一般の「不変変分問題」、すなわち（単一または多重の）積分 J がリーの意味での何らかの群に関して不変である問題に注意を促しておく。物理的に興味深い特殊な場合は、Hamel¹⁵⁶⁾、Herglotz¹⁵⁷⁾、Lorentz¹⁵⁸⁾、Fokker¹⁵⁹⁾、Weyl¹⁶⁰⁾、Klein¹⁶¹⁾ の研究で扱われている。E. Noether¹⁶²⁾ による原理的な定式化は、 J が G_ϱ (ϱ 個の本質的パラメータをもつ有限連続群) に関して不変であるとき、これに ϱ 個の線形独立な全発散式が対応することを示す。ここで全発散式とは、変分において境界項を与える発散式をいう。また、 σ 階導関数までを含む ϱ 個の任意関数に依存する無限連続群に関する不変性には、ラグランジュ式とその σ 階までの導関数との間の ϱ 個の恒等的従属関係が対応する。いずれの場合にも逆が成り立つ。ラグランジュ式は群の（相対）不変式となるので、同時に不変式を生成する過程も得られる。

(1921 年 3 月完了。)

¹⁵⁶⁾ Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷⁾ Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, bes. § 9.

¹⁵⁸⁾ Verslag der Amsterd. Akad., April, Sept. 1916, Okt. 1916, Mai 1917.

¹⁵⁹⁾ Ebenda, Jan. 1917.

¹⁶⁰⁾ Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹⁾ Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; ebenda 1918, p. 171–189.

¹⁶²⁾ Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.